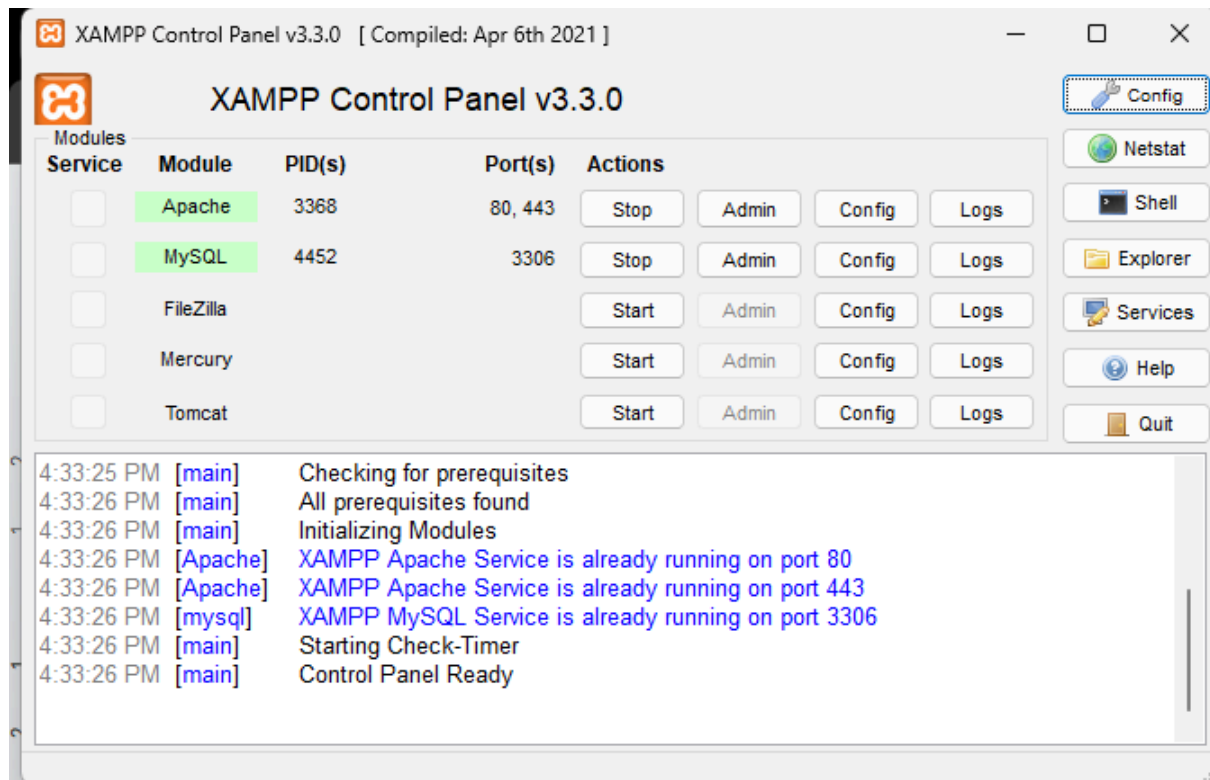


Nama: Fabyan Yastika Permana
Kelas: A
NIM: 242410101041

Laporan Pemrograman Website

Aktivitas Mandiri 1

1. Instal XAMPP terbaru, pastikan PHP 8.2+ tersedia (cek: php --version di terminal)



```
C:\Users\ASUS>php --version
PHP 8.4.13 (cli) (built: Sep 23 2025 15:17:09) (ZTS Visual C++ 2022 x64)
Copyright (c) The PHP Group
Zend Engine v4.4.13, Copyright (c) Zend Technologies
```

Saya sudah menginstall XAMPP dan juga mengecek versi PHP sudah di atas 8.4...

2. Instal Composer dari getcomposer.org, verifikasi dengan: composer --version

```
C:\Users\ASUS>composer --version
Deprecation Notice: Constant E_STRICT is deprecated in phar://C:/ProgramData/ComposerSetup/bin/composer.phar/src/Composer/Util/Silencer.php:36
Composer version 2.7.2 2024-03-11 17:12:18
PHP version 8.4.13 (C:\php84\php.exe)
Run the "diagnose" command to get more detailed diagnostics output.
```

3. Buat proyek Laravel baru: composer create-project laravel/laravel siak-app

```
ASUS@LAPTOP-D98H719E MINGW64 /d
$ composer create-project laravel/web-perpus
```

```

@php artisan package:discover --ansi

INFO Discovering packages.

laravel/pail ..... DONE
laravel/tinker ..... DONE
nesbot/carbon ..... DONE
nunomaduro/collision ..... DONE
nunomaduro/termwind ..... DONE

77 packages you are using are looking for funding.
Use the 'composer fund' command to find out more!
> @php artisan vendor:publish --tag=laravel-assets --ansi --force

INFO No publishable resources for tag [laravel-assets].

No security vulnerability advisories found.
> @php artisan key:generate --ansi

INFO Application key set successfully.

> @php -r "file_exists('database/database.sqlite') || touch('database/database.sqlite');"
> @php artisan migrate --graceful --ansi

INFO Preparing database.

Creating migration table .....
..... 6.63ms DONE

INFO Running migrations.

0001_01_01_000000_create_users_table .....
..... 12.39ms DONE
0001_01_01_000001_create_cache_table .....
..... 7.75ms DONE
0001_01_01_000002_create_jobs_table .....
..... 9.36ms DONE

Which database will your application use? [MySQL]:
[mysql ] MySQL
[pgsql ] PostgreSQL
[sqlite] SQLite
[sqlsrv] SQL Server
> mysql

```

```

..... 9.36ms DONE

```

```

Which database will your application use? [MySQL]:

```

```

[mysql ] MySQL
[pgsql ] PostgreSQL
[sqlite] SQLite
[sqlsrv] SQL Server
> mysql

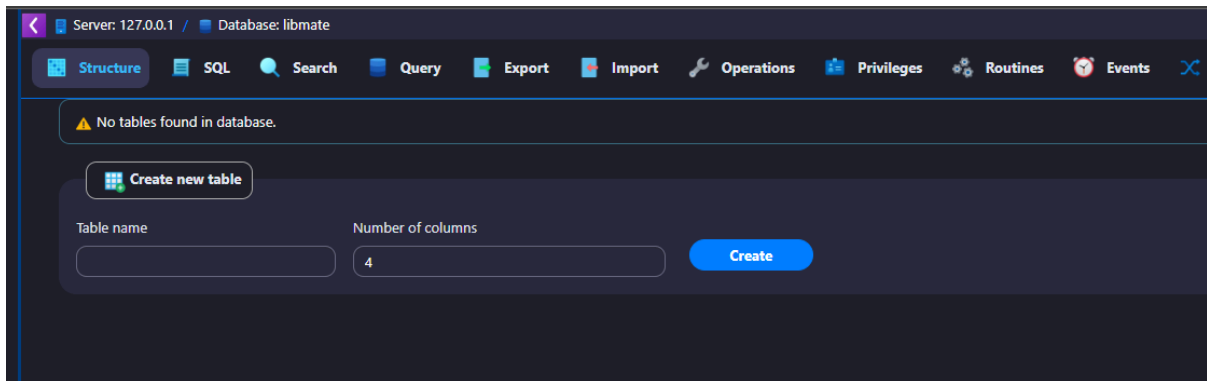
```

```

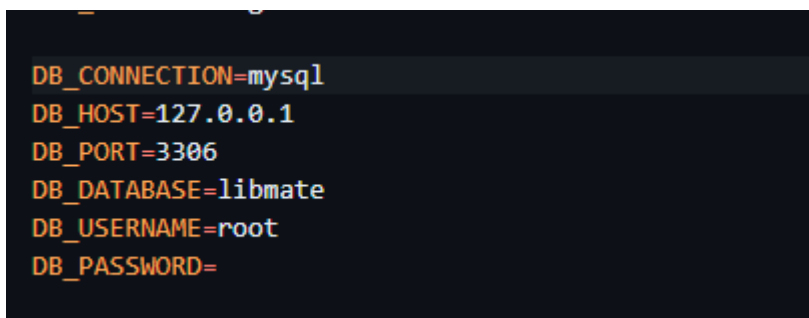
INFO Application ready in [web-perpus]. Build something amazing.

```

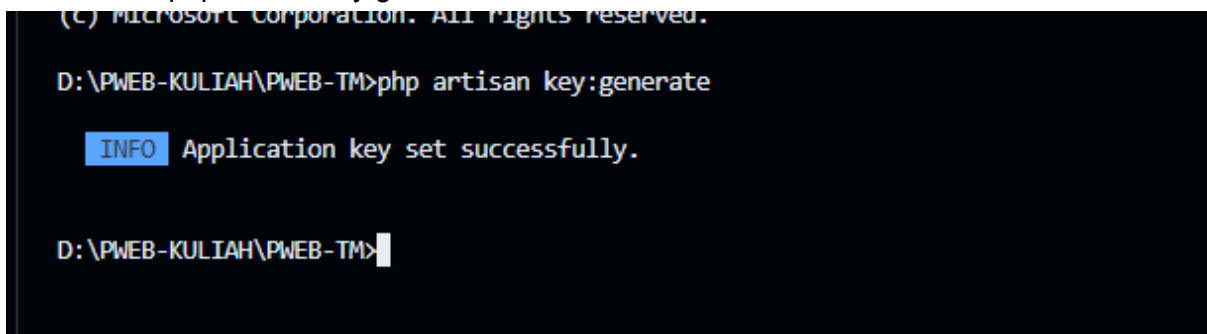
4. Buat database baru 'siak_db' di phpMyAdmin



5. Konfigurasi file .env: isi DB_DATABASE, DB_USERNAME, DB_PASSWORD sesuai lokal



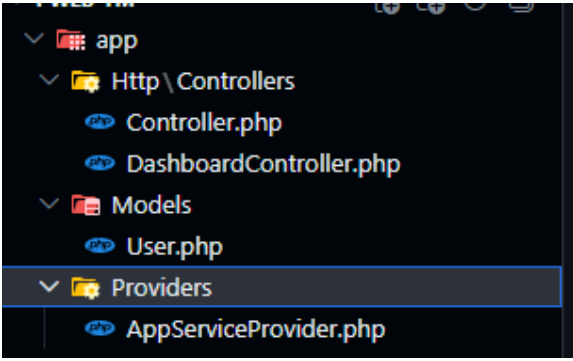
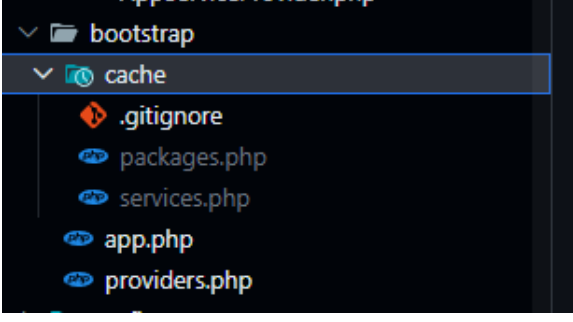
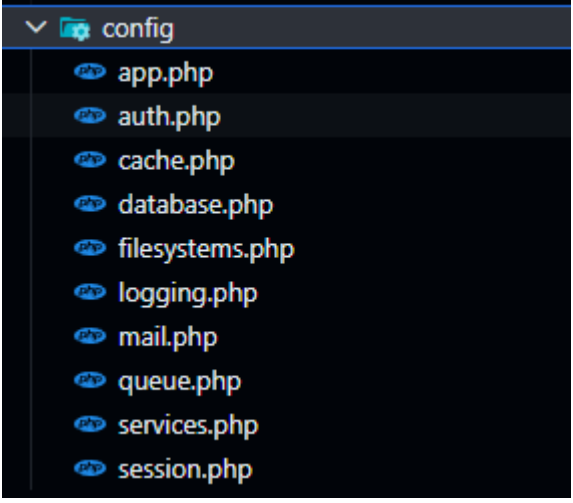
6. Jalankan: php artisan key:generate

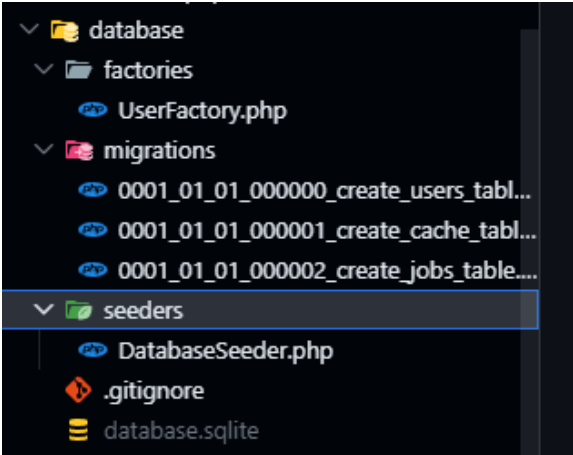
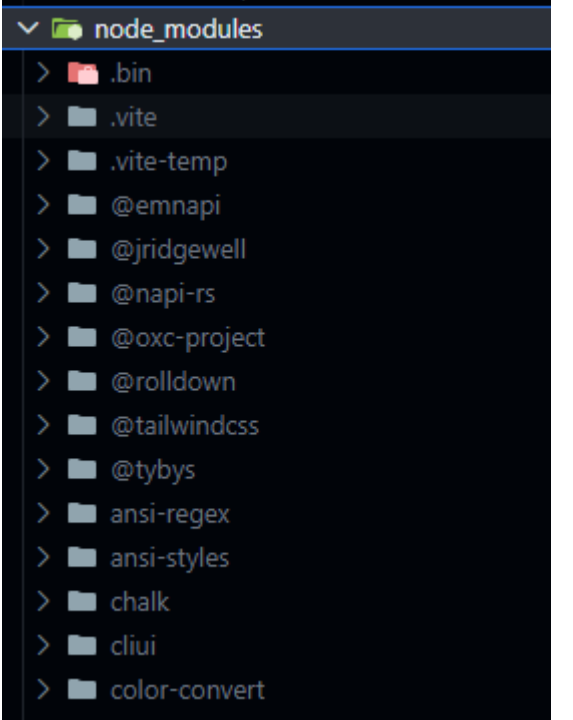
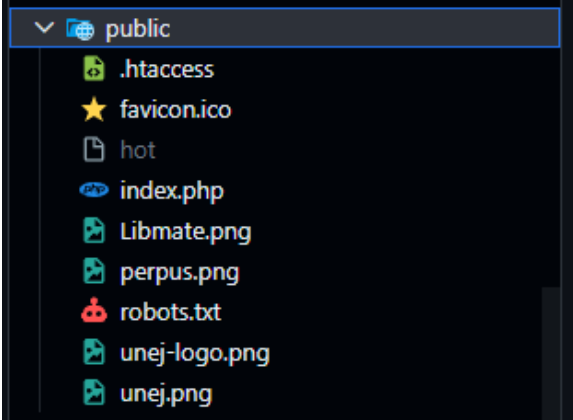


7. Jalankan server: php artisan serve — buka http://127.0.0.1:8000 di browser

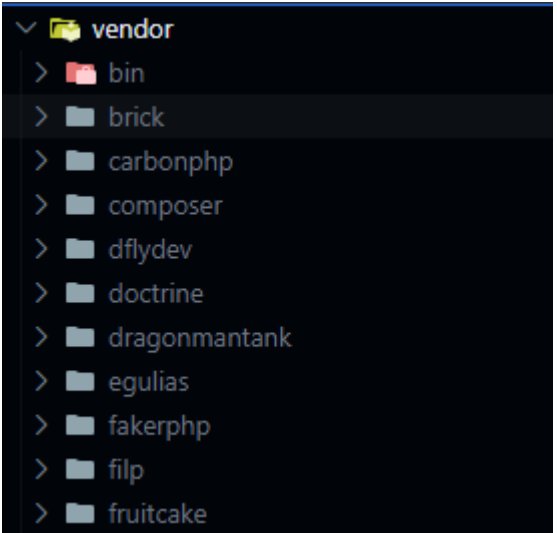
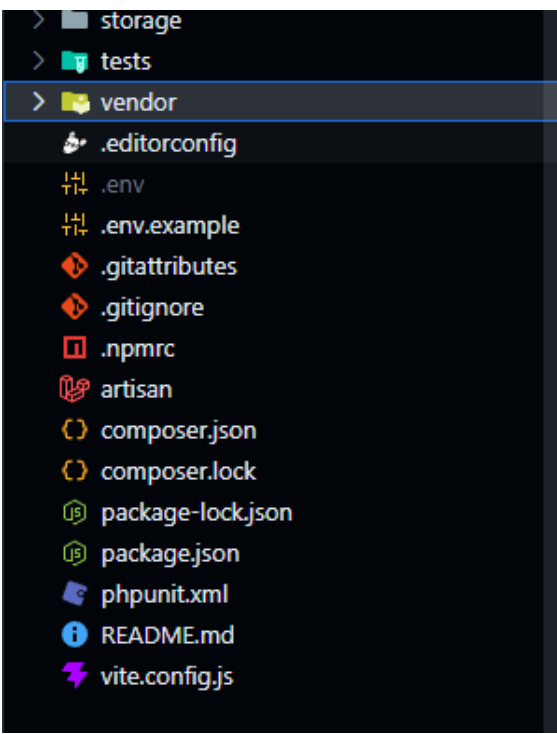


8. Eksplorasi struktur folder, buka setiap folder dan pahami fungsinya:

	Folder app: Folder ini adalah core dari aplikasi Laravel yang mana sebagian besar logika back-end ada di sini. Di dalamnya terdapat komponen utama seperti Models (merekpresentasikan struktur database), Controllers (menangani logika request dari pengguna), dan Providers (mendaftarkan layanan/servis aplikasi).
	Folder bootstrap: Folder ini berisi app.php yang bertugas untuk memuat (bootstrap) framework Laravel saat pertama kali dijalankan. Terdapat juga sub-folder cache yang berisi file generate dari framework (seperti cache routing dan konfigurasi) untuk mempercepat performa (waktu load) aplikasi.
	Folder config: Folder ini adalah penyimpanan seluruh file konfigurasi website. Di sini ada berbagai parameter seperti koneksi database (database.php), sistem autentikasi (auth.php), pengaturan zona waktu dan nama aplikasi (app.php), hingga integrasi email dan session.

	Folder database: Folder ini adalah pusat kelola database aplikasi. Di dalamnya terdapat migrations yang berfungsi sebagai bantuan default Laravel untuk membuat dan mengubah struktur tabel. Selain itu, terdapat seeders dan factories yang digunakan untuk mengisi tabel dengan data awal atau data dummy (seperti data simulasi pemesanan ruang nantinya).
	Folder node_modules: Folder ini otomatis dibuat oleh Node Package Manager (NPM) dan berisi seluruh library & dependensi JavaScript <i>third-party</i>. Karena sayamenggunakan Vite dan Tailwind CSS untuk tampilan LIBMATE, seluruh code dari tools tersebut disimpan di folder ini.
	Folder public: Folder ini adalah document root yang dapat diakses langsung oleh browser pengunjung web. Semua request yang masuk akan diarahkan ke file index.php di dalam folder ini. Ini juga tempat untuk menyimpan seluruh aset yang bersifat publik, seperti file .htaccess, favicon, serta berbagai file gambar (seperti Libmate.png dan unej-logo.png yang terlihat pada gambar).

	Folder resources: Folder ini berisi view atau tampilan interface web (menggunakan Blade template seperti dashboard.blade.php dan welcome.blade.php). Folder ini juga merupakan tempat untuk menyimpan aset front-end seperti file CSS dan JavaScript.
	Folder routes: Folder ini adalah pengaturan rute (URL) website. File web.php digunakan untuk mendefinisikan URL yang dapat diakses melalui browser. Saat pengguna mengetikkan URL atau mengklik tombol di LIBMATE, rute di sini yang akan menangkap request tersebut dan mengarahkannya ke Controller atau View yang sesuai.
	Folder storage: Folder ini digunakan oleh Laravel untuk menyimpan file-file yang biasanya digunakan sebagai jalur aset dari proses pengguna. Terdiri dari sub-folder framework (untuk menyimpan cache dan session), sub-folder app/public (biasanya untuk menyimpan file hasil upload pengguna), sub-folder logs yang berisi laravel.log untuk melacak error dan melakukan debugging.
	Folder tests: Folder ini dikhususkan untuk menyimpan script pengujian otomatis dengan PHPUnit. Terdapat dua kategori utama: Unit digunakan untuk menguji fungsionalitas potongan kode kecil secara spesifik (seperti rumus perhitungan kapasitas), sedangkan Feature digunakan untuk mensimulasikan dan menguji alur fitur secara keseluruhan (seperti proses pemesanan ruangan dari awal hingga selesai).

	Folder vendor: Folder ini adalah tempat penyimpanan seluruh library dan dependensi PHP third-party yang diinstal oleh Composer. Ini khusus untuk back-end (PHP). Folder ini dihasilkan secara otomatis.
	File-file lainnya: Kumpulan file di tingkat paling luar (root) ini merupakan pusat utama web yang cukup penting yaitu ada: • .env: Menyimpan konfigurasi rahasia (environment), seperti koneksi database LIBMATE. • artisan: Tool CLI bawaan Laravel untuk menjalankan berbagai perintah teknis. • composer.json & package.json: Daftar seluruh dependency PHP dan JavaScript.. • vite.config.js: Konfigurasi Vite untuk build assets.

9. Jalankan php artisan route:list dan catat route apa saja yang sudah terdaftar

```

D:\PWEB-KULIAH\PWEB-TIB>php artisan route:list
GET|HEAD / ..... routes/web.php:6
GET|HEAD dashboard ..... storage.local > vendor/laravel/framework/src/Illuminate/Http/Middleware/VerifyCsrfToken.php:111
GET|HEAD storage/{path} ..... storage.local.upload > vendor/laravel/framework/src/Illuminate/Http/Middleware/VerifyCsrfToken.php:119
PUT storage/{path} ..... vendor/laravel/framework/src/Illuminate/Foundation/Configuration/ApplicationBuilder.php:223
GET|HEAD up .....

Showing [5] routes

```

Aktivitas Mandiri 2

1. Buat Controller DashboardController: php artisan make:controller DashboardController

```
D:\PWEB-KULIAH\PWEB-TM>php artisan make:controller DashboardController
```

INFO Controller [D:\PWEB-KULIAH\PWEB-TM\app\Http\Controllers\DashboardController.php] created successfully.

2. Tambahkan method index() yang mengembalikan view('dashboard') di DashboardController



```
1 <?php
2
3 namespace App\Http\Controllers;
4
5 use Illuminate\Http\Request;
6
7 class DashboardController extends Controller
8 {
9     public function index()
10     {
11         return view('dashboard');
12     }
13 }
14
```

3. Daftarkan route di routes/web.php: Route::get('/dashboard', [DashboardController::class, 'index']->name('dashboard'))



```
1 <?php
2
3 use App\Http\Controllers\DashboardController;
4 use Illuminate\Support\Facades\Route;
5
6 Route::get('/', function () {
7     return view('welcome');
8 });
9
10 Route::get('/dashboard', [DashboardController::class, 'index']->name('dashboard'));
11
```

4. Buat file view sementara resources/views/dashboard.blade.php berisi '<h1>Dashboard SIAK</h1>'

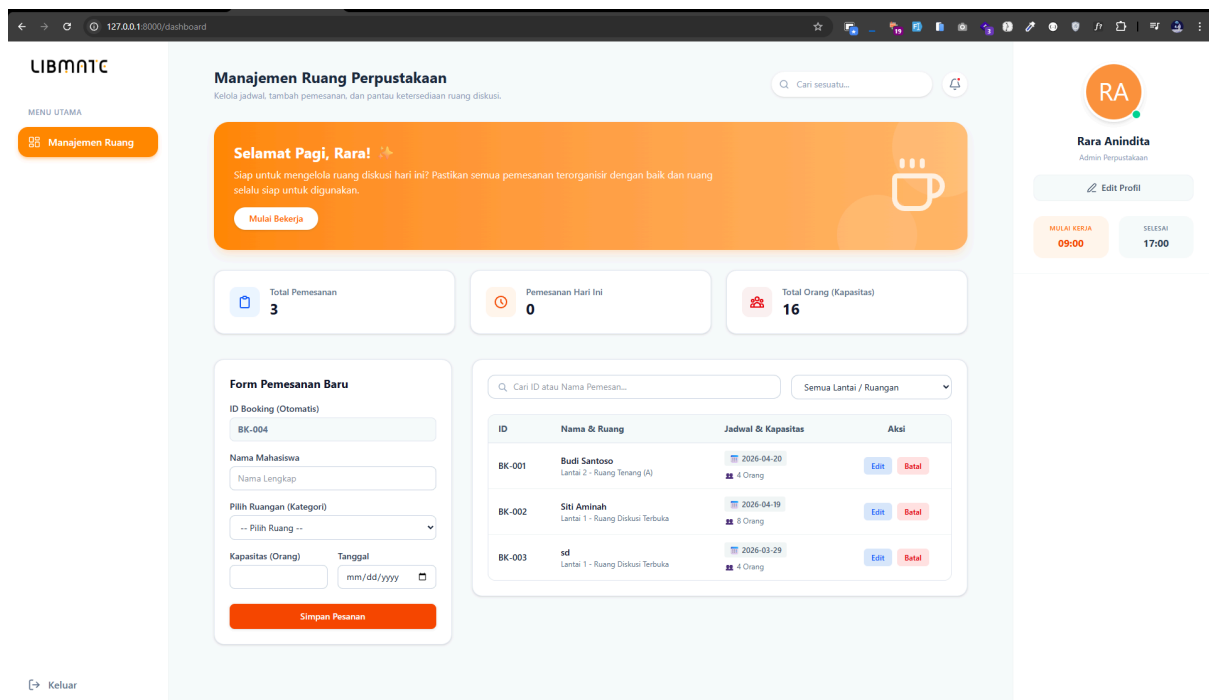

```

resources > views > dashboard.blade.php > html > head > style > ::webkit-scrollbar
1 <!doctype html>
2 <html lang="id">
3
4 <head>
5   <meta charset="UTF-8" />
6   <meta name="viewport" content="width=device-width, initial-scale=1.0" />
7   <title>Manajemen Ruang Perpustakaan</title>
8
9   <link rel="preconnect" href="https://fonts.googleapis.com" />
10  <link rel="preconnect" href="https://fonts.gstatic.com" crossorigin />
11  <link href="https://fonts.googleapis.com/css2?family=Poppins:wght@300;400;500;600;700&display=swap"
12    rel="stylesheet" />
13  <script src="https://unpkg.com/lucide@latest"></script>
14  @vite(['resources/css/app.css', 'resources/js/app.js'])
15
16  <script src="https://unpkg.com/lucide@latest"></script>
17
18  <style>
19    ::webkit-scrollbar {
20      width: 6px;
21      height: 6px;
22    }
23
24    ::webkit-scrollbar-track {
25      background: transparent;
26    }
27
28    ::webkit-scrollbar-thumb {
29      background: #cbd5e1;
30      border-radius: 10px;
31    }
32
33    ::webkit-scrollbar-thumb:hover {
34      background: #94a3b8;
35    }
36
37    .glass-effect {
38      background: rgba(255, 255, 255, 0.9);
39      backdrop-filter: blur(10px);
40    }
41  </style>
42 </head>
43
44 <body
45   class="bg-slate-50 text-slate-800 font-sans antialiased overflow-hidden selection:bg-orange-200 selection:text-orange-600">
46   <div class="flex h-screen w-full">
47     <div>

```

Saya sesuaikan tampilannya dengan dashboard untuk sistem yang saya buat.

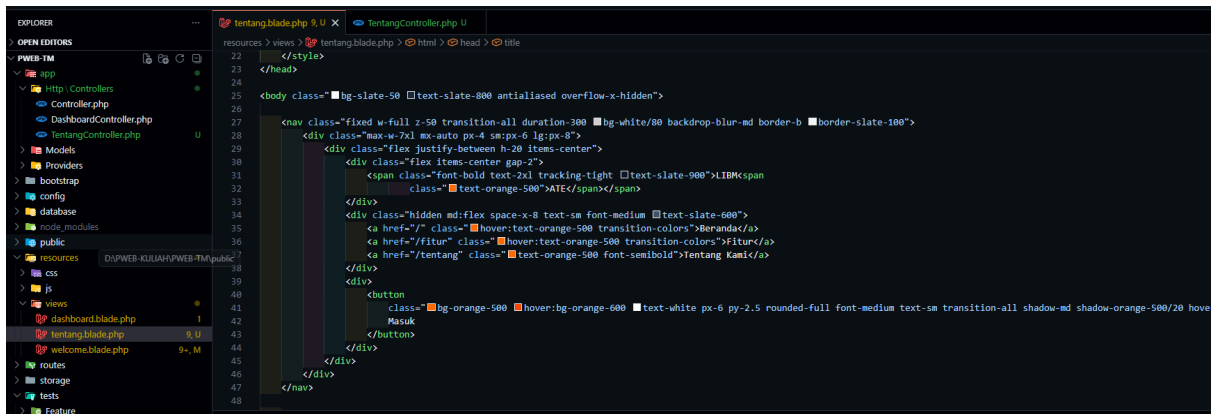
5. Akses <http://127.0.0.1:8000/dashboard> di browser — pastikan tampil



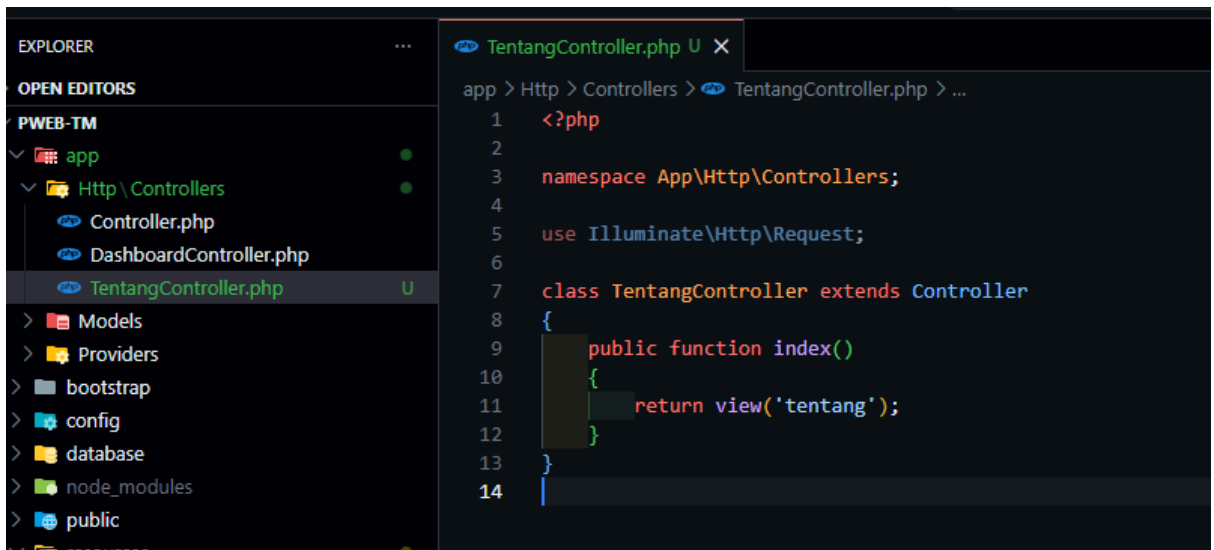
6. Buat route /tentang dengan `Route::view('/tentang', 'tentang')` dan buat view-nya

```
D:\PWEB-KULIAH\PWEB-TM>php artisan make:controller TentangController
```

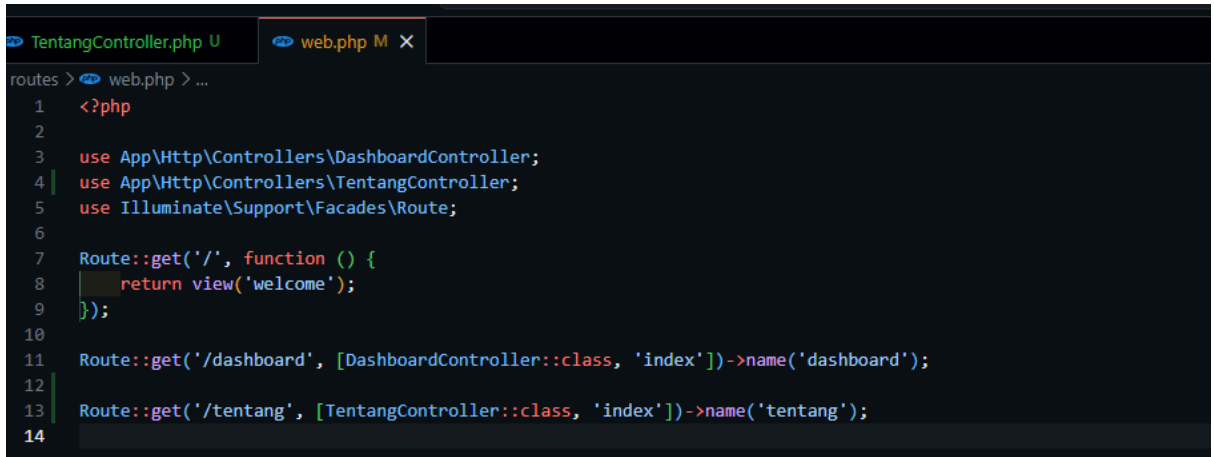
```
INFO Controller [D:\PWEB-KULIAH\PWEB-TM\app\Http\Controllers\TentangController.php] created successfully.
```



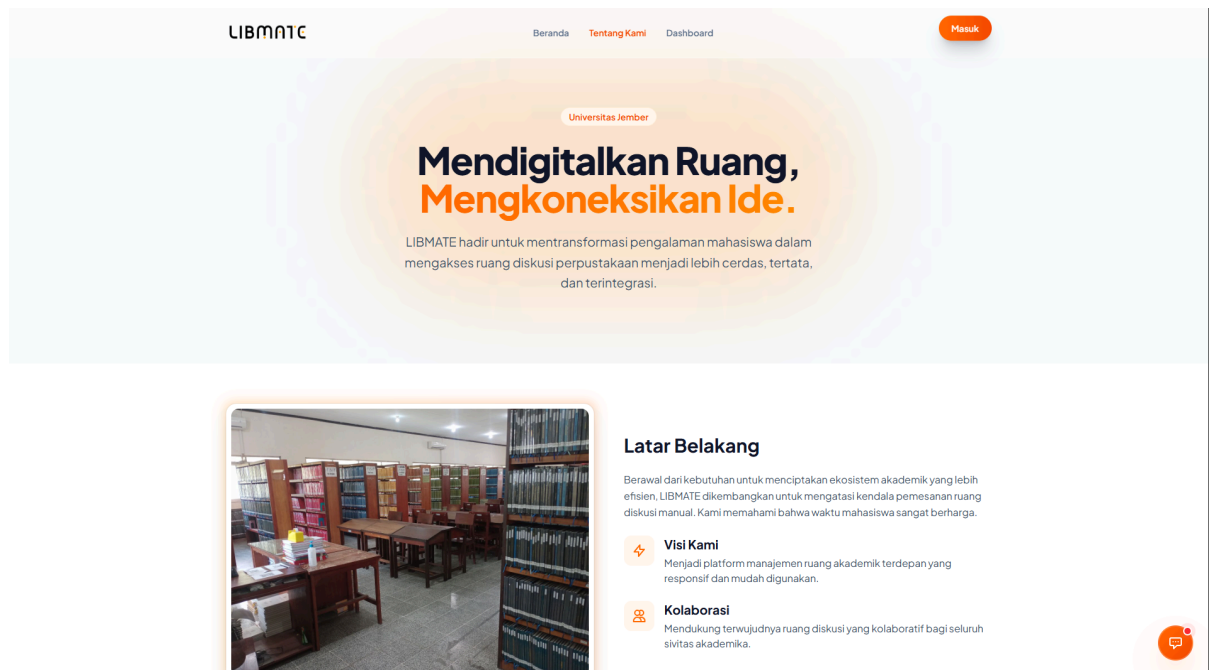
```
resources > views > tentang.blade.php > @html > @head > @title
22 </style>
23 </head>
24
25 <body class="bg-slate-50 text-slate-800 antialiased overflow-x-hidden">
26
27 <nav class="fixed w-full z-50 transition-all duration-300 bg-white/80 backdrop-blur-md border-b border-slate-100">
28 <div class="max-w-7xl mx-auto px-4 sm:px-6 lg:px-8">
29 <div class="flex justify-between h-20 items-center">
30 <div class="flex items-center gap-2">
31 <span class="font-bold text-2xl tracking-tight text-slate-900">LIBM</span>
32 <span class="text-orange-500">ATE</span></div>
33 </div>
34 <div class="hidden md:flex space-x-8 text-sm font-medium text-slate-600">
35 <a href="/" class="hover:text-orange-500 transition-colors">Beranda</a>
36 <a href="/fitur" class="hover:text-orange-500 transition-colors">Fitur</a>
37 <a href="/tentang" class="text-orange-500 font-semibold">Tentang Kami</a>
38 </div>
39 <div>
40 <button class="bg-orange-500 hover:bg-orange-600 text-white px-6 py-2.5 rounded-full font-medium text-sm transition-all shadow-md shadow-orange-500/20 hove
41 </button>
42 </div>
43 </div>
44 </nav>
45
46
47
48
```



```
app > Http > Controllers > TentangController.php > ...
1 <?php
2
3 namespace App\Http\Controllers;
4
5 use Illuminate\Http\Request;
6
7 class TentangController extends Controller
8 {
9     public function index()
10     {
11         return view('tentang');
12     }
13 }
14
```



```
routes > web.php > ...
1 <?php
2
3 use App\Http\Controllers\DashboardController;
4 use App\Http\Controllers\TentangController;
5 use Illuminate\Support\Facades\Route;
6
7 Route::get('/', function () {
8     return view('welcome');
9 });
10
11 Route::get('/dashboard', [DashboardController::class, 'index'])->name('dashboard');
12
13 Route::get('/tentang', [TentangController::class, 'index'])->name('tentang');
14
```



7. Jalankan php artisan route:list — amati semua route yang terdaftar

```
D:\VMEB-KULIAH\VMEB-TH> php artisan route:list
```

Method	URI	Controller	Middleware
GET HEAD	/	routes/web.php:7	
GET HEAD	dashboard	dashboard > DashboardController@index	
GET HEAD	storage/{path}	storage.local > vendor/laravel/framework/src/Illuminate/Filesystem/FilesystemServiceProvider.php:111	
PUT	storage/{path}	storage.local.upload > vendor/laravel/framework/src/Illuminate/Filesystem/FilesystemServiceProvider.php:119	
GET HEAD	tentang	tentang > TentangController@index	
GET HEAD	up	vendor/laravel/framework/src/Illuminate/Foundation/Configuration/ApplicationBuilder.php:223	

Showing [6] routes

8. Coba buat `Route::get('/hitung/{a}/{b}', fn($a, $b) => $a + $b)` dan akses `/hitung/10/25`

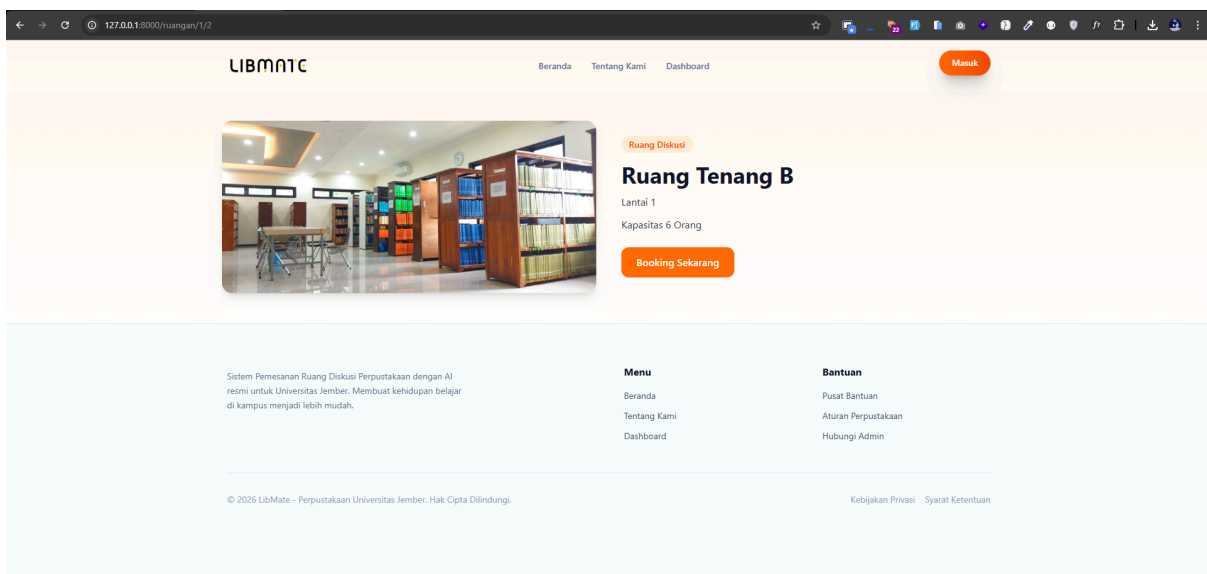


35

Atau saya menambahkan route untuk dinamis detail ruangan yaitu dengan ini:

```
web.php M X
routes > web.php > ...
1  <?php
2
3  use App\Http\Controllers\DashboardController;
4  use App\Http\Controllers\TentangController;
5  use Illuminate\Support\Facades\Route;
6
7  Route::get('/', function () {
8      return view('welcome');
9  });
10
11 Route::get('/dashboard', [DashboardController::class, 'index'])->name('dashboard');
12
13 Route::get('/tentang', [TentangController::class, 'index'])->name('tentang');
14 Route::get('/tentang/ruangan/{lantai}/{kapasitas}', [TentangController::class, 'filterRuangan']);
15
16
17 Route::get('/ruangan/{lantai}/{id}', [TentangController::class, 'show'])->name('ruangan.show');
18
19 Route::get('/hitung/{a}/{b}', fn($a, $b) => $a + $b)->name('hitung');
20
```

```
public function show($lantai, $id)
{
    $ruangan = Ruangan::where('lantai', $lantai)->where('id', $id)->firstOrFail();
    return view('detail', compact('ruangan'));
}
```



Saya menggunakan parameter lantai & id ruangan jadi /ruangan/{lantai}/{id} atau kalau diimplementasikan menjadi seperti contoh /ruangan/3/2